

张哲轩

手机：+86 18906862508 · 邮箱：zhangzhx2023@shanghaitech.edu.cn

Github: github.com/lsCoinred

教育背景

上海科技大学 本科 计算机科学与技术 预计 2027.07 毕业

- 当前 GPA: 3.85 / 4.0, 专业排名 7 / 171
- 相关课程修读情况: 自然语言处理 (A+)、机器学习引论 (A)、算法与数据结构 (A+)、计算机编程 (A+)、编译原理 (A+)、计算机体系结构 (A+)、操作系统 (A+)、线性代数 (A+)。

加州大学伯克利分校 暑期课程 2024.07 - 2024.08

- 主要参与了学术英语与职业沟通相关课程, 提升了写作能力与国际职场沟通技能。

科研经历

上海科技大学 视觉与数据智能中心 2025.08 至今

- Transformer Grammar** 核心成员 2025.08 至今
 - 针对更大规模的自然语言与代码等结构化生成任务, 扩展具备句法感知能力的 Transformer 模型, 实现句子与其句法结构的联合生成。
 - 在大规模带句法标注语料上进行模型预训练, 结合分布式训练与 FlexAttention 在小规模集群上优化训练效率与显存利用率。
 - 通过监督微调在多项下游语言理解任务上评测模型性能, 分析显式句法建模对模型表示与理解能力的影响, 并进一步分析模型的泛化与迁移效果。

荣誉奖项

- 第 50 届国际大学生程序设计竞赛 (ICPC) 亚洲区域赛 (沈阳) 银奖
- 2025 年上海科技大学信息科学与技术学院优秀助教
- 2024-2025 学年上海科技大学优秀学生
- 2023-2024 学年上海科技大学优秀学生
- 2024 年上海科技大学社会实践先进个人

活动经历

《信息科学与技术导论》 课程首席教学助理 2025.9 - 2025.12

- 主导课程作业与考试在线评测系统的部署与维护。
- 参与作业与考试题目的设计, 并协助 Python 部分的习题课教学。

上海科技大学 ACM 社 社团成员 2024.09 至今

- 代表学校与社团参加了多场算法竞赛, 并为训练与比赛设计了多道算法题。

项目经历

基于内容的音频分类研究与方法实现 2025.12

《机器学习引论》课程项目

- 系统复现并评估从统计方法 (HMM-GMM、SVM) 到深度网络 (1D-CNN、LSTM、ResNet、ViT) 的多种音频分类范式, 分析模型归纳偏置对非结构化食品咀嚼声的适应性。
- 发现食品咀嚼声短时平稳且缺乏长时时序依赖的特性, 验证了频谱一致性在判别中的关键作用, 从而指导模型选择与优化。
- 基于 MFCC 特征设计轻量级 1D-CNN 捕捉局部频谱相关性, 结合 K-Fold 集成策略降低泛化方差, 在 Eating Sound Collection 数据集上实现 99.3% 准确率。

OAT 编译器

2024.10 - 2024.12

《编译原理》课程项目

- 设计并使用 OCaml 实现从 OAT 语言代码到 LLVM IR 再到 x86 的完整编译流水线，系统性建模程序的结构与语义。
- 基于 ocamllex 与 ocamllyacc 构建词法与语法分析器，将程序文本映射为抽象语法树 (AST)，深入理解形式语法、解析策略与结构化表示。
- 基于中间表示实现多项编译优化与变换，分析语义保持的程序重写过程，强化对程序等价性、可解释性与自动化代码转换的理解。

Pintos 操作系统

2025.9 - 2025.12

《操作系统》课程项目

- 在 Pintos 内核中完整实现线程调度、用户进程、虚拟内存与文件系统等核心模块，构建稳定的多进程并发执行环境，系统通过全部测试用例。
- 实现并优化内核并发与调度机制 (锁、信号量、条件变量、优先级调度)，在多线程负载下保障公平性与吞吐，对并行执行与资源竞争有深入理解。
- 设计分页式虚拟内存系统，并完成用户态系统调用与文件系统，实现对计算密集与内存密集工作负载的高效支撑。

技能特长

- 语言能力：中文 (母语)，英语 (流利使用, CET-6: 540)
- 编程语言：擅长 Python、C 与 C++ 程序设计；熟悉 OCaml、MATLAB 与 JavaScript
- 框架与系统：熟悉 PyTorch、Keras、NumPy 与 Librosa 的使用；掌握使用 Linux, Shell, Docker 与 Conda 配置与运行开发环境；
- 嵌入式开发：有 STM32、ESP32、Arduino 与树莓派开发经验；熟悉 SystemVerilog 与简单的 FPGA 开发；能够设计绘制简单的 PCB